كلية العلوم و التقنيات بطنجة
Faculté des Sciences et Techniques de Tanger

جامعة عبد المالك السعدي
Université Abdelmalek Essaâdi

Faculté des Sciences et Techniques de Tanger (F.S.T.T)

Département : Génie Informatique

LST – IDAI : Developpement Web avancé Back end (Python)

RAPPORT DE PROJET

Application Web : PreSkool Academy

“Système Intégré de Gestion Scolaire & Services Académiques Digitaux”

- **Encadré par :**
  Pr. Sara Ahsain

- **Réalisé par :**
  Dany Homam
  Elhajioui Houssam

Année Universitaire : 2025 / 2026

REMERCIEMENTS

En préambule à ce rapport technique, nous souhaitons exprimer nos plus vifs remerciements à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à l'aboutissement de ce projet de fin de module.

Nous tenons avant tout à témoigner notre profonde reconnaissance et notre immense respect à notre enseignante, Mme Sara AHSAIN, pour l'honneur qu'elle nous a fait en encadrant ce travail. Ses conseils précieux, sa rigueur méthodologique et sa disponibilité constante ont été des piliers essentiels dans notre maîtrise des technologies web avancées. Au-delà des aspects purement techniques, son exigence professionnelle nous a permis de développer une vision structurée de l'architecture logicielle.

SOMMAIRE

1. Contexte du Projet .....
- 1.1 Presentation de l'Etablissement Fictif .....
- 1.2 Problematique Resolue .....

2. Objectifs du Projet .....
- 2.1 Objectifs Fonctionnels .....
- 2.2 Objectifs Techniques .....

3. Architecture Generale .....
- 3.1 Structure des Applications Django .....
- 3.2 Flux d'Authentification et de Navigation .....

4. Diagramme de Classes .....
- 4.1 Entites et Relations UML .....
- 4.2 Description des Entites Principales .....

5. Choix Techniques .....
- 5.1 Technologies et Justifications .....
- 5.2 Justification du Choix de MySQL .....

6. Description des Fonctionnalites Principales .....
- 6.1 Authentification et Gestion des Roles .....
- 6.2 Console d'Administration .....
- 6.3 Gestion des Etudiants et Parents 1

6.4 Gestion des Enseignants et Departements .....
6.5 Emplois du Temps.....
6.6 Gestion des Examens et des Notes.....
6.7 Gestion des Frais de Scolarite .....
6.8 Gestion des Jours Feries et Conges.....
6.9 Espace Etudiant et Tableau de Bord .....
6.10 Demande et Validation de Certificats.....

7. Diagrammes UML Complementaires.....
7.1 Diagramme de Sequence .....

8. Difficultes Rencontrees.....
8.1 Configuration de l'Environnement de Developpement .....
8.2 Gestion des Relations ORM Complexes .....
8.3 Generation de PDF .....
8.4 Securite et Controle d'Acces.....

9. Ameliorations Possibles .....
9.1 Fonctionnalites Non Implementees.....
9.2 Optimisations Techniques.....
9.3 Conclusion.....

10. Bibliographie.....

11. Lien de GitHub .....

1. Contexte du Projet

1.1 Presentation de l'Etablissement Fictif

PreSkool Academy est un etablissement universitaire fictif a taille humaine, accueillant plusieurs centaines d'etudiants repartis en differentes filieres scientifiques et technologiques. L'etablissement dispose de plusieurs departements academiques (Mathematiques, Physique,

Informatique, etc.), d'un corps enseignant diversifie et d'une administration centrale chargee de la gestion quotidienne.

Dans le cadre de notre projet de fin de module, nous avons imagine cet etablissement confronte aux defis classiques de toute institution educative moderne : gestion manuelle chronophage, manque de visibilite en temps reel sur les performances academiques et difficulte a centraliser l'information.

1.2 Problematique Resolue

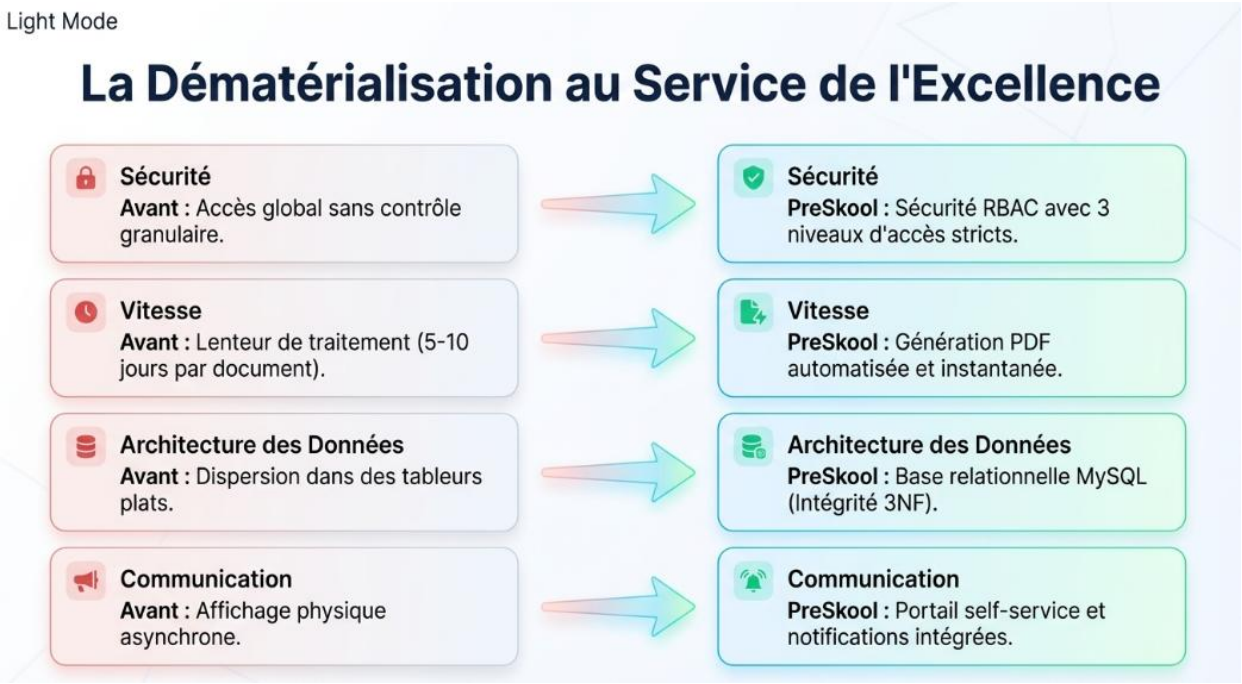
Les établissements d'enseignement font face à une fragmentation de leurs outils numériques : des systèmes de gestion des inscriptions déconnectés des plateformes pédagogiques, une communication administrative manuelle et chronophage, et une expérience utilisateur hétérogène freinant l'adoption numérique.

Smart Campus répond à ces trois problématiques fondamentales :

- La fragmentation des outils : en centralisant gestion administrative et pédagogique dans une seule plateforme.
- La lourdeur administrative : en automatisant les workflows de validation, notification et génération de documents.

La pauvreté de l'expérience utilisateur : en proposant un design premium (Glassmorphism), un chatbot IA adaptatif et une interface multilingue.

La solution proposee est une application web complete developpee avec le framework Django, permettant de centraliser l'ensemble des operations academiques sur une plateforme unique, securisee et accessible selon les roles (Administrateur, Enseignant, Etudiant).



2. Objectifs du Projet

L'application PreSkool Academy a ete concue pour repondre a un ensemble d'objectifs precis, a la fois techniques et fonctionnels.

2.1 Objectifs Fonctionnels

Les objectifs fonctionnels définissent les capacités métier que la plateforme doit offrir à chacun de ses utilisateurs :

Acteur / Module	Objectif Fonctionnel
Module Administrateur	Piloter l'établissement via un tableau de bord analytique, gérer les inscriptions par workflow de validation, générer des cartes étudiantes officielles, arbitrer les notes avant publication et administrer la scolarité digitale (certificats, emplois du temps).
Module Professeur	Publier des ressources pédagogiques en Open Share (PDF, GitHub, TD/TP), gérer les devoirs avec notifications automatiques, saisir les notes avec feedback qualitatif, et collaborer avec les pairs du même département.
Module Étudiant	Accéder à un portail unifié pour les devoirs, consulter les résultats avec compensation automatique, marquer sa présence via token temporel, et effectuer toutes les démarches administratives en ligne.

Transverse	Bénéficier d'un chatbot IA multi-personnalités, d'une recherche globale OmniSearch, de notifications en temps réel et d'une interface multilingue (FR/EN/ES/AR).

2.2 Objectifs Techniques

Les objectifs techniques définissent les exigences de qualité logicielle que la plateforme doit respecter :

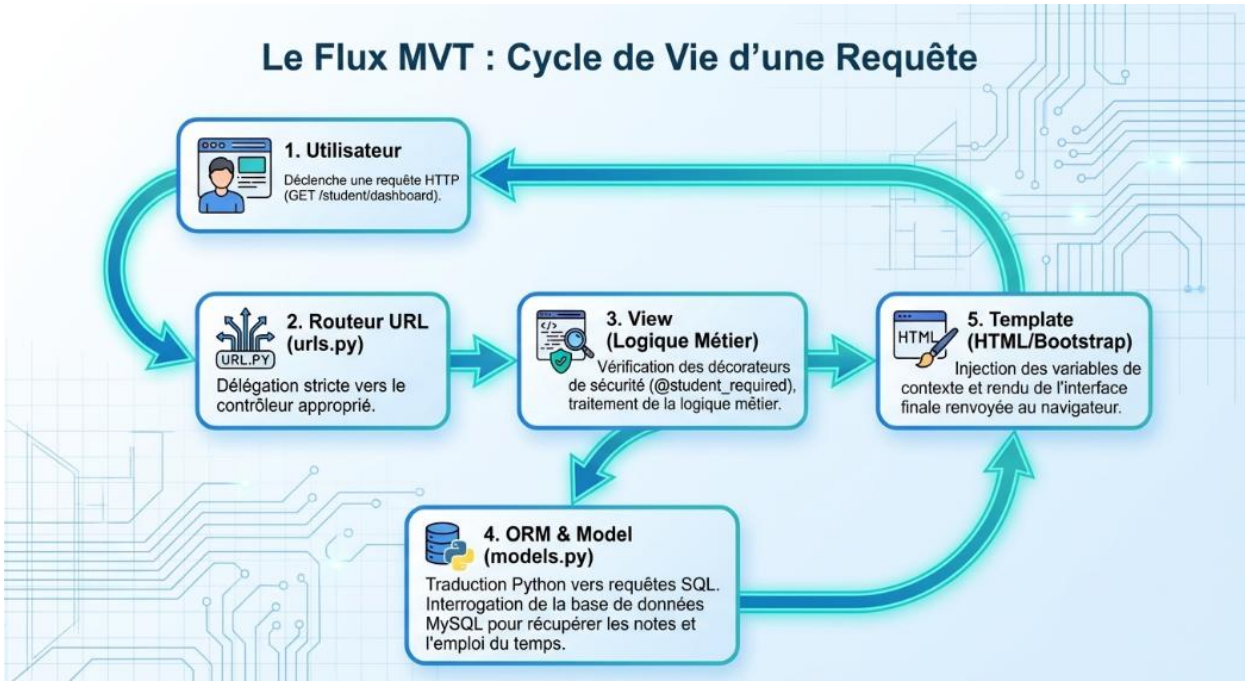
- Performance : temps de réponse du moteur OmniSearch inférieur à 100 millisecondes grâce à l'optimisation des requêtes Django ORM.
- Sécurité : implémentation d'un contrôle d'accès granulaire RBAC (Role-Based Access Control) à trois niveaux avec vérification systématique des permissions côté serveur.
- Maintenabilité : architecture Django MVT claire, code documenté et séparation des responsabilités entre applications.
- Compatibilité : interface cross-browser (Chrome, Firefox, Safari) et design responsive adapté aux écrans de toutes tailles.
- Fiabilité : workflow de double validation des notes (Enseignant → Admin) garantissant l'intégrité des données académiques publiées.
- Extensibilité : fondations architecturales prêtes pour intégrer des fonctionnalités futures (API REST, visioconférence, IA prédictive).

3. Architecture Generale

3.1 Structure des Applications Django

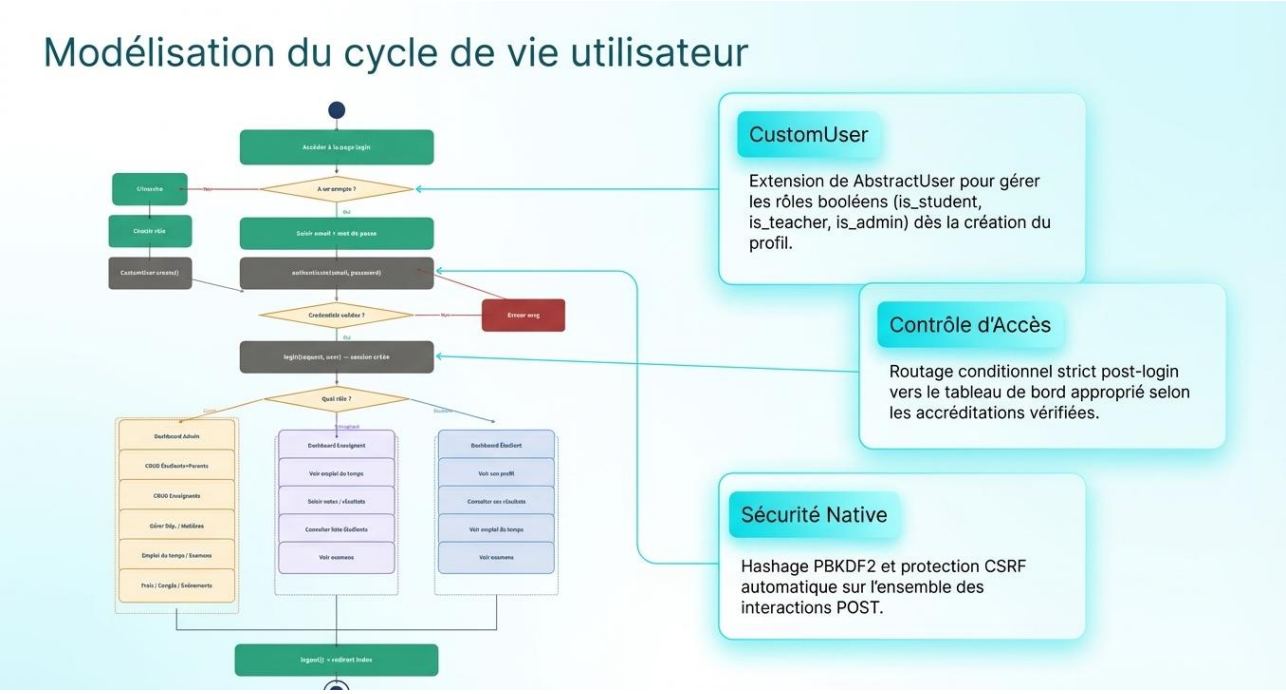
PreSkool repose sur une architecture MVT (Modèle-Vue-Template) native de Django, organisée en applications distinctes et cohérentes. Cette modularité garantit une séparation claire des responsabilités et facilite la maintenance évolutive de la plateforme.

Application Django	Responsabilité
accounts	Gestion de l'authentification, du modèle CustomUser multirôle, des sessions et des permissions RBAC personnalisées.
admin_panel	Tableau de bord analytique, gestion des inscriptions, bureau de validation des notes, cartes étudiantes et scolarité digitale.
teacher	Gestion des ressources Open Share, devoirs dynamiques, interface de notation stabilisée et collaboration départementale.
student	Portail devoirs, consultation des résultats avec compensation, système de présence tokenisée et services de scolarité.
notifications	Infrastructure transversale de notifications in-app, alertes toast et historique des activités critiques.
chatbot	Moteur de chatbot IA multi-personnalités avec adaptation contextuelle selon le rôle de l'utilisateur connecté.
core	Moteur OmniSearch, configuration globale, middlewares personnalisés et gestion des médias.



3.2 Flux d'Authentification et de Navigation

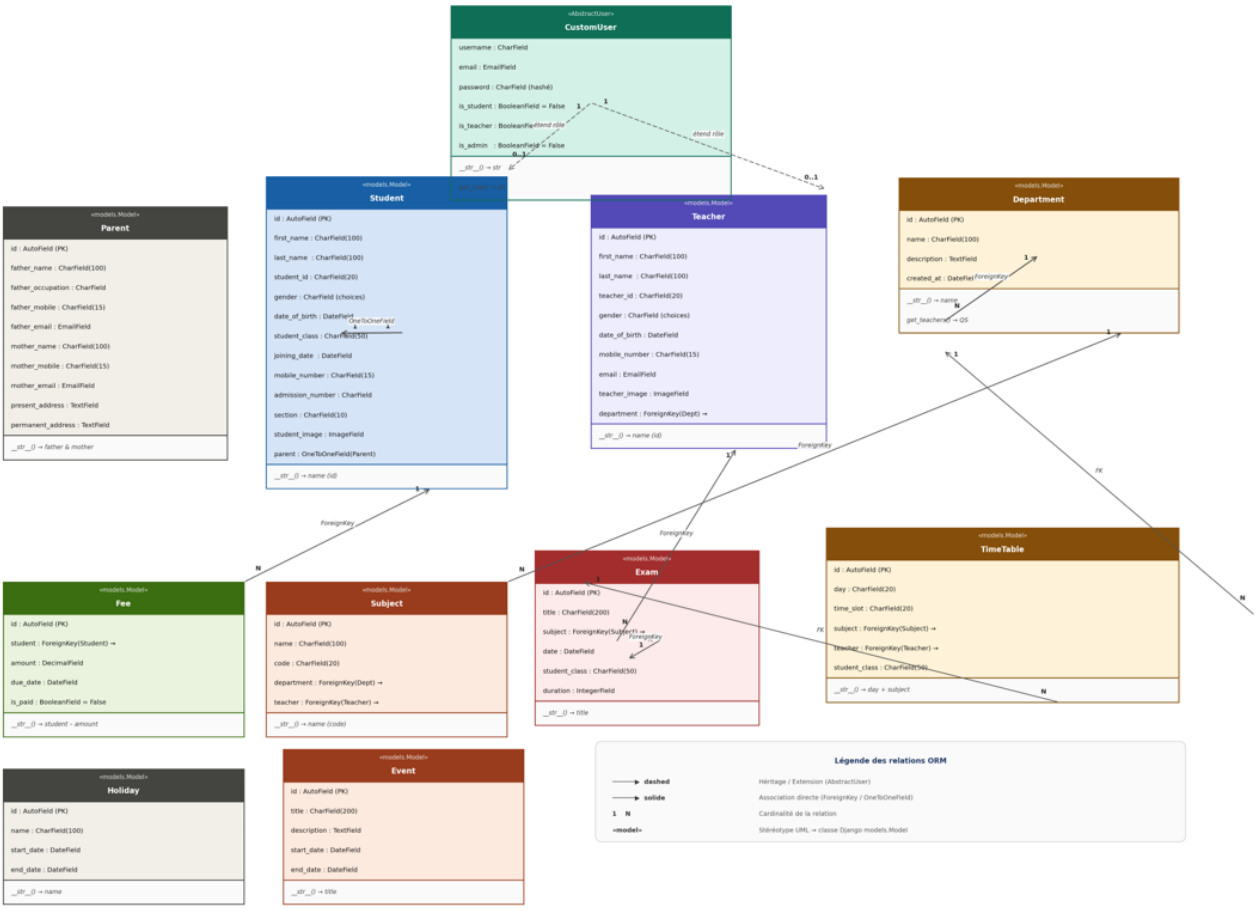
L'architecture suit le patron MVT (Model-View-Template) de Django. Chaque requete HTTP est routee via le fichier school/urls.py vers l'application concernee, puis traitee par la vue appropriee, qui interroge les modeles via l'ORM et renvoie le template HTML rendu.



4. Diagramme de Classes

4.1 Entites et Relations UML

Le modele de donnees de PreSkool Academy s'articule autour de dix entites principales, chacune materalisee par un modele Django heritant de models.Model. Les relations entre entites sont implementees via les champs relationnels de l'ORM Django (ForeignKey, OneToOneField, ManyToManyField).



4.2 Description des Entites Principales

Entité	Description et Rôle dans le Système
CustomUser	Entité centrale du système. Hérite du modèle AbstractUser de Django. Attributs supplémentaires : rôle (Admin/Professeur/Étudiant), photo de profil, groupe sanguin, département. Clé de l'authentification multirôle.
Département	Unité organisationnelle de l'établissement. Regroupe les professeurs et les matières. Socle de la collaboration inter-enseignants et du périmètre des permissions pédagogiques.
Matière	Unité pédagogique rattachée à un département. Relation Many-to-Many avec les professeurs (collaboration) et Many-to-Many avec les étudiants (inscriptions). Contient les ressources, devoirs et notes.
Devoir	Travail à rendre avec date limite, fichier joint optionnel et statut. Lié à une Matière. Déclenche automatiquement des notifications vers les étudiants concernés à la publication.
Rendu	Soumission d'un étudiant pour un devoir. Contient le fichier déposé, l'horodatage et le statut (dans les délais / en retard).
Note	Résultat académique d'un étudiant pour une matière. Inclut la

	note sur 20, un feedback textuel de l'enseignant et un statut de validation (en attente / validé / publié).
Présence	Enregistrement de la présence d'un étudiant à une séance. Lié à un Token temporel généré par le professeur pour cette séance spécifique.
Certificat	Demande de document officiel soumise par un étudiant. Suit un workflow d'approbation administrative avec historique des statuts.
Notification	Entité transversale enregistrant chaque événement critique (note publiée, devoir créé, certificat validé) avec destinataire, type, message et statut de lecture.

Relations Clés du Modèle

- CustomUser ↔ Matière : relation Many-to-Many bidirectionnelle — un professeur peut enseigner plusieurs matières, une matière peut être enseignée par plusieurs professeurs du même département.
- Matière ↔ Étudiant : relation Many-to-Many — un étudiant est inscrit à plusieurs matières, une matière accueille plusieurs étudiants.
- Devoir → Rendu : relation One-to-Many — un devoir peut recevoir plusieurs rendus (un par étudiant).
- Note : entité ternaire liant Étudiant, Matière et Professeur avec contrainte d'unicité (une note par étudiant par matière).

5. Choix Techniques

5.1 Technologies et Justifications

Technologie	Justification
Django 4.x	Framework Python mature, batteries incluses : ORM, authentification, admin, systeme de templates. Ideal pour des applications CRUD complexes avec gestion des roles.
MySQL	SGBD relationnel robuste, adapte aux relations complexes entre entites. Support natif des transactions ACID, performances optimales pour les requetes multi-jointures.
Bootstrap 5	Framework CSS front-end permettant une interface responsive sans expertise CSS avancee. Grande bibliotheque de composants (tables, cards, navbar, graphiques).
Chart.js	Bibliotheque JavaScript legere pour la generation de graphiques interactifs (barres, camemberts, courbes) dans les tableaux de bord.

DataTables.js	Extension jQuery offrant des fonctionnalites avancees aux tableaux HTML : recherche, tri, pagination, export CSV/PDF/Excel.
WeasyPrint	Bibliotheque Python pour la generation de fichiers PDF a partir de templates HTML, utilisee pour les attestations et releves de notes.
Pillow	Bibliotheque Python de traitement d'images, utilisee pour la gestion des photos de profil des etudiants et enseignants.
python-decouple	Gestion propre des variables d'environnement (cle secrete, parametres de base de donnees) via un fichier .env pour la securite.

Justification du Choix de MySQL

MySQL a ete prefere a SQLite (base par defaut de Django) pour plusieurs raisons :

- Support de la concurrence : MySQL gere efficacement les acces simultanes de plusieurs utilisateurs, indispensable dans un contexte scolaire.
- Integrite referentielle : les contraintes de cles etrangeres sont pleinement supportees, garantissant la coherence des donnees.
- Performances : les index et les optimisations de MySQL offrent de meilleures performances pour les requetes complexes impliquant plusieurs jointures.
- Readiness production : MySQL est un standard industriel, facilitant le deploiement sur des serveurs de production.

Innovation UI/UX — L'Expérience Premium

PreSkool se distingue des solutions académiques classiques par une attention particulière portée à l'expérience utilisateur, articulée autour de trois axes d'innovation :

Design Premium Glassmorphism

Le concept Glassmorphism crée une hiérarchie visuelle moderne où les composants semblent flotter sur des fonds dégradés lumineux. Chaque carte, tableau, formulaire et graphique a été individuellement adapté pour respecter cette charte visuelle. Les éléments caractéristiques sont : effets de flou d'arrière-plan (backdrop-filter: blur), bordures semi-transparentes créant une sensation de profondeur, ombres douces progressives et palette chromatique cohérente.

Dark Mode Adaptatif et Persistant

L'implémentation du Dark Mode va au-delà d'un simple changement de palette : c'est une adaptation complète de tous les composants de l'interface incluant les graphiques Chart.js. La préférence est stockée en LocalStorage pour une persistance entre les sessions, sans aucune interaction requise au rechargement.

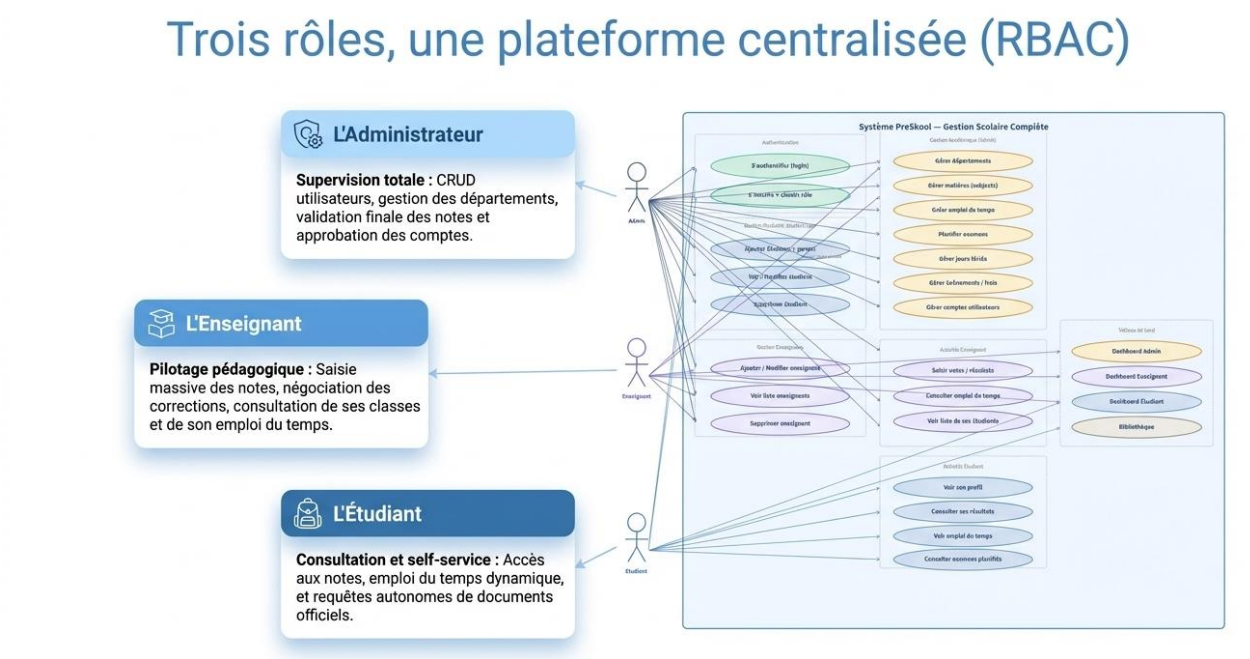
Multilingue Intelligent (i18n)

Le moteur d'internationalisation supporte quatre langues — Français, Anglais, Espagnol et Arabe — avec prise en charge complète du rendu RTL pour l'arabe, qui inverse automatiquement la disposition de toute l'interface. La détection automatique de la langue du navigateur est combinée à un sélecteur manuel accessible depuis toutes les pages.

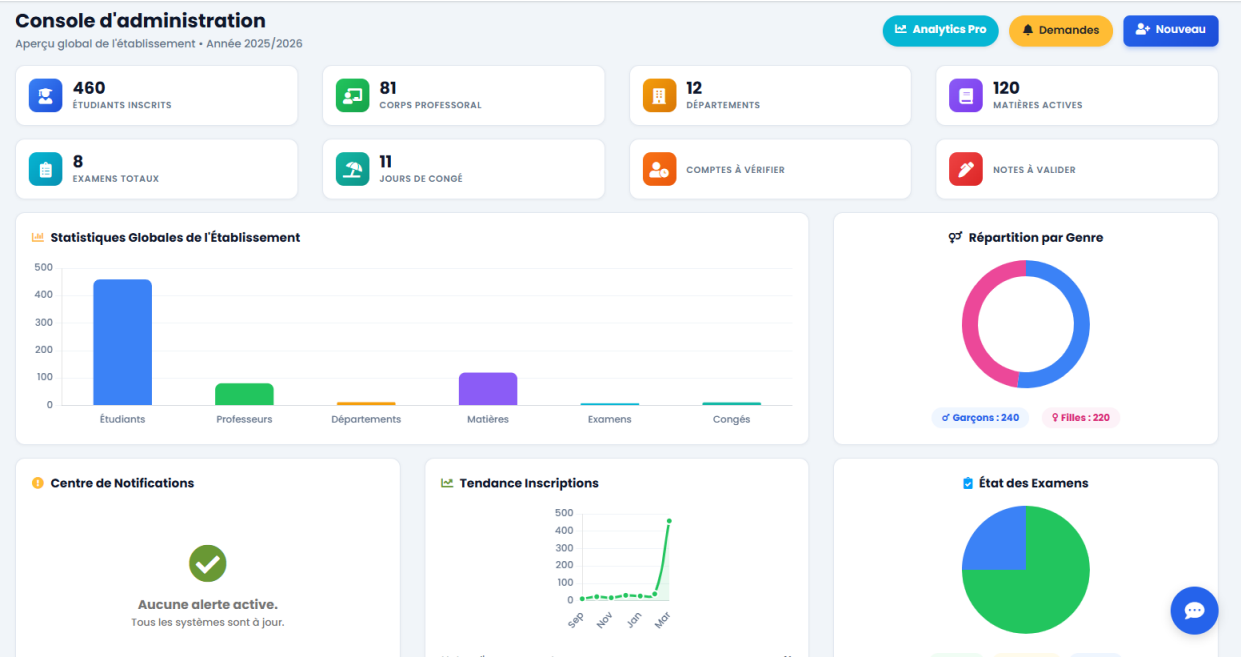
6. Description des Fonctionnalites Principales

6.1 Authentification et Gestion des Roles

Le systeme d'authentification repose sur un modele CustomUser qui etend AbstractUser de Django. Lors de l'inscription, l'utilisateur choisit son role (Admin, Enseignant, Etudiant). Apres connexion, Django redirige automatiquement l'utilisateur vers le tableau de bord correspondant a son role.

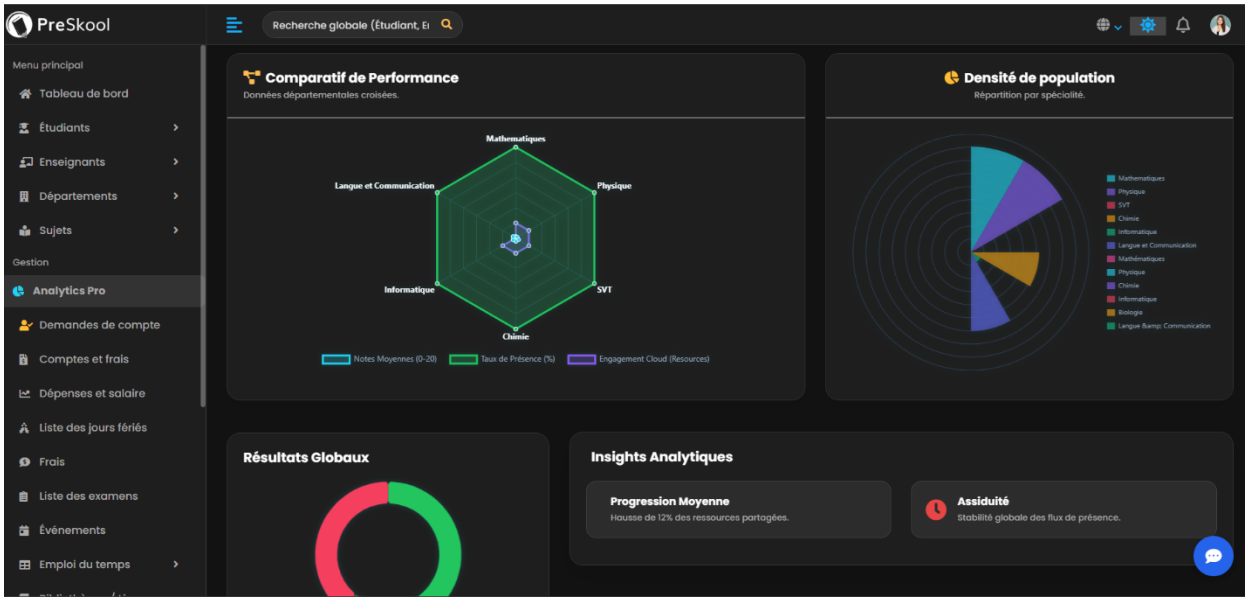


6.2 Console d'Administration — Pilotage et Gouvernance



Analytics Pro Dashboard

Le tableau de bord administrateur constitue le centre névralgique de la plateforme. Conçu comme un outil d'aide à la décision, il visualise en temps réel l'ensemble des indicateurs de performance de l'établissement grâce à Chart.js : taux de présence par département, performances académiques globales, répartition des effectifs et activités récentes.



Workflow de Validation des Inscriptions

Tout nouvel utilisateur passe par une phase d'approbation obligatoire. L'interface dédiée permet d'examiner les demandes, d'accepter avec activation immédiate ou de rejeter avec envoi automatique d'un motif personnalisé. Ce workflow sécurise la qualité et la légitimité des données utilisateurs.

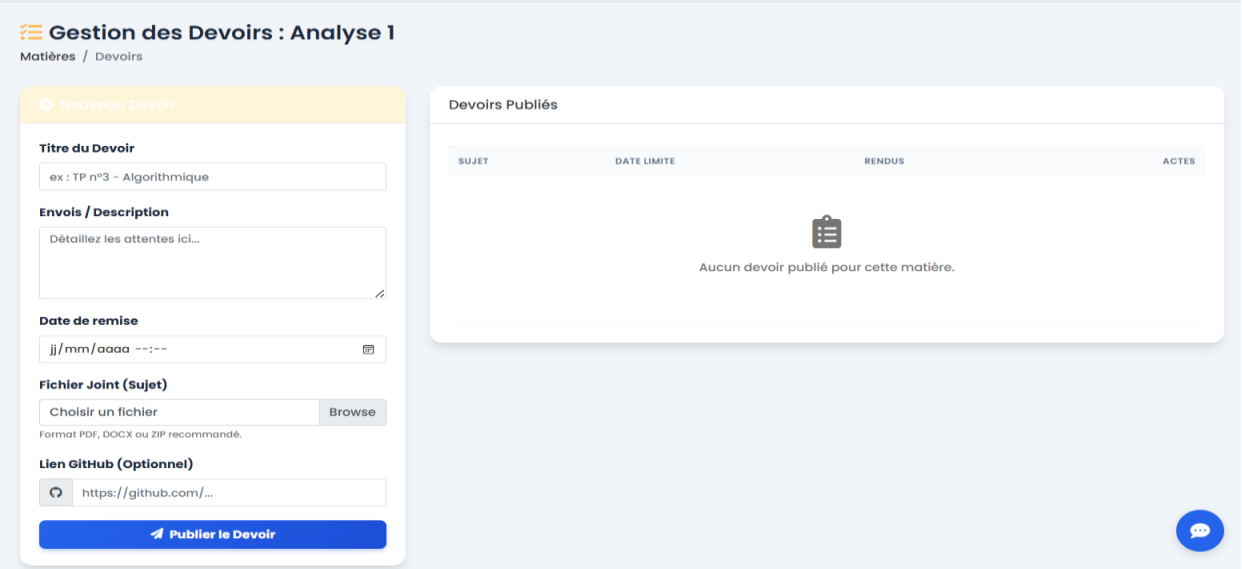
Identité Numérique — Carte Étudiante Premium

Un système de génération de Cartes Étudiantes officielles a été développé. Le processus sécurisé couvre : soumission de la photo par l'étudiant, validation administrative de la conformité, saisie du groupe sanguin (donnée médicale critique), puis génération du document PDF officiel avec QR Code d'authentification.es.

6.3 Gestion des Etudiants et Services Académiques

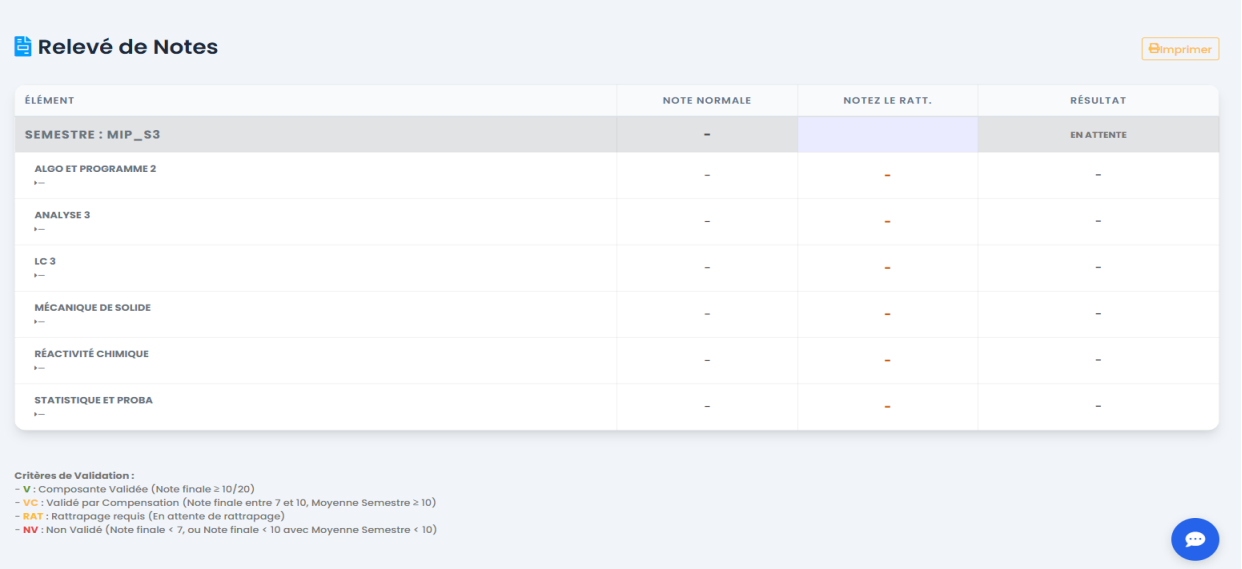
Portail de Devoirs

Vue synthétique de tous les travaux avec indicateurs visuels colorés (à rendre, en retard, rendu, corrigé), compte à rebours dynamique, formulaire de dépôt sécurisé avec confirmation d'horodatage officiel et accès direct aux ressources associées.



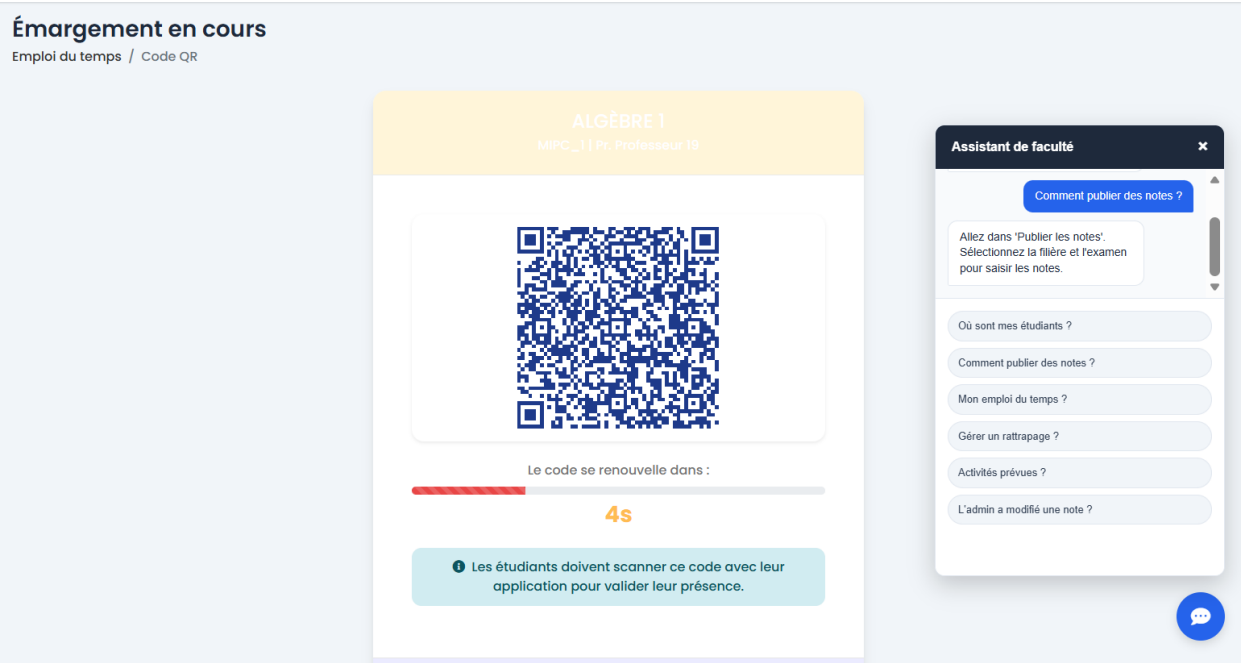
Transparence des Résultats

Consultation des notes par semestre avec système de compensation automatique calculant si un module est validé directement ou nécessite un rattrapage. Accès au feedback textuel de l'enseignant et aux conditions de la session de rattrapage.



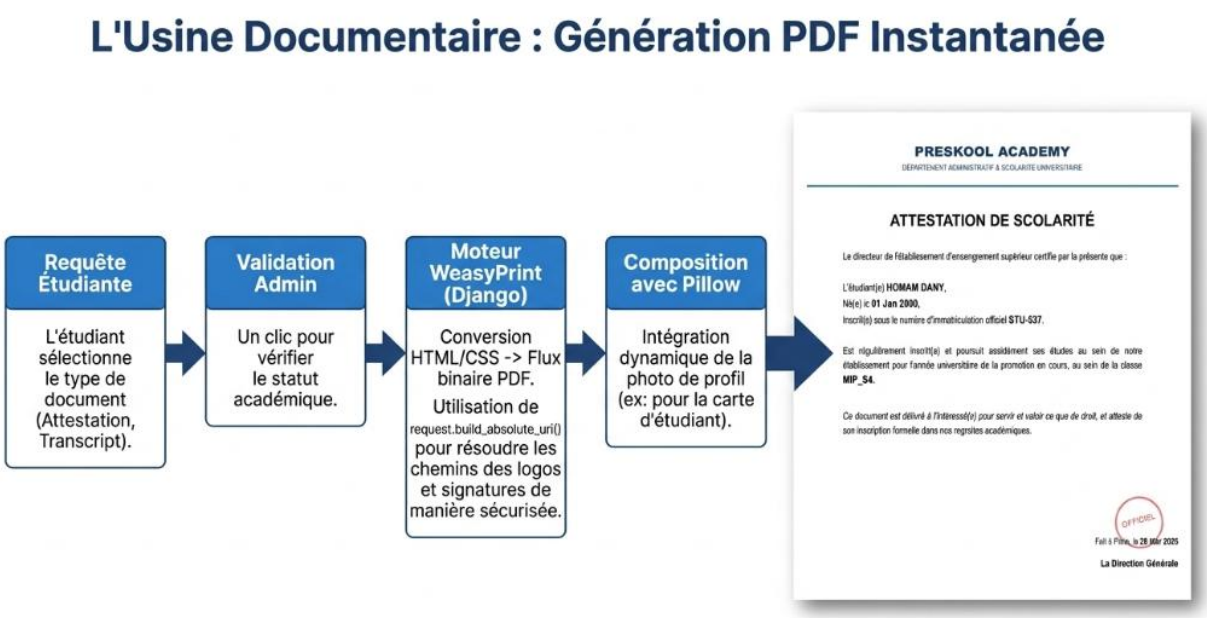
Présence Connectée — Système Anti-Absentéisme

Le professeur génère un Token temporel unique pour chaque séance. Les étudiants présents physiquement saisissent ce code dans leur portail pour valider leur présence. Le Token expire après un délai défini (10-15 minutes), rendant toute fraude à distance impossible.



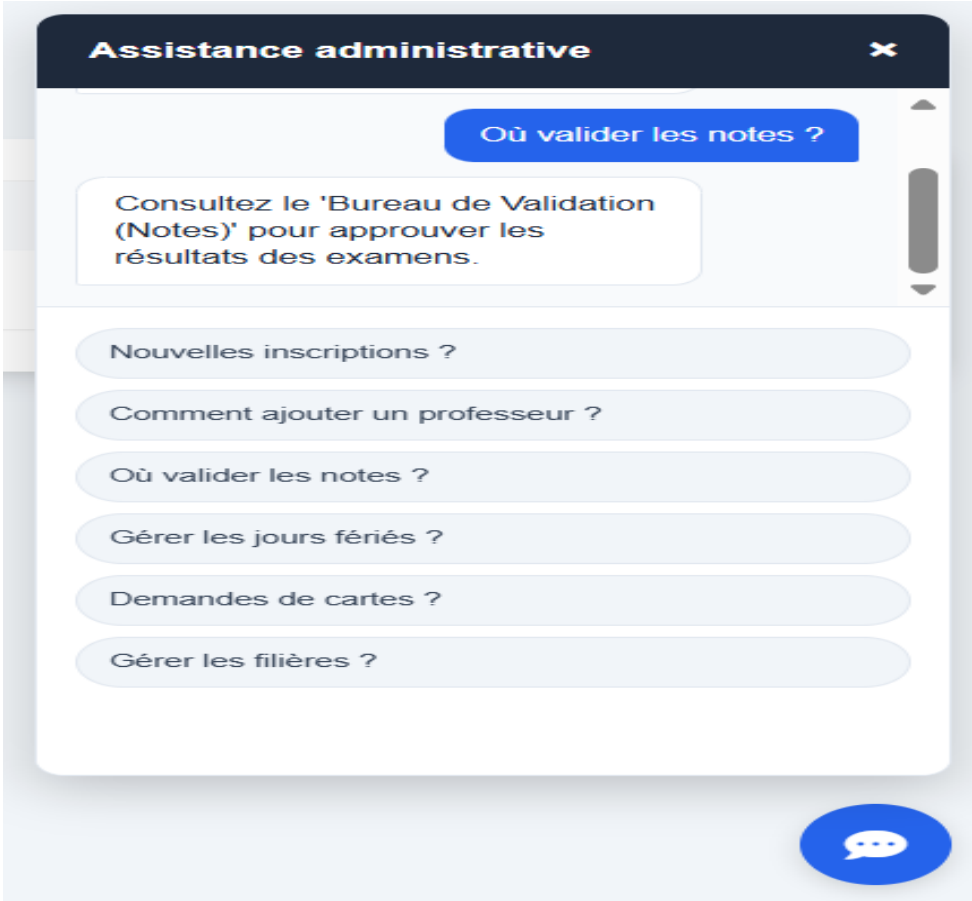
Services de Scolarité en Ligne

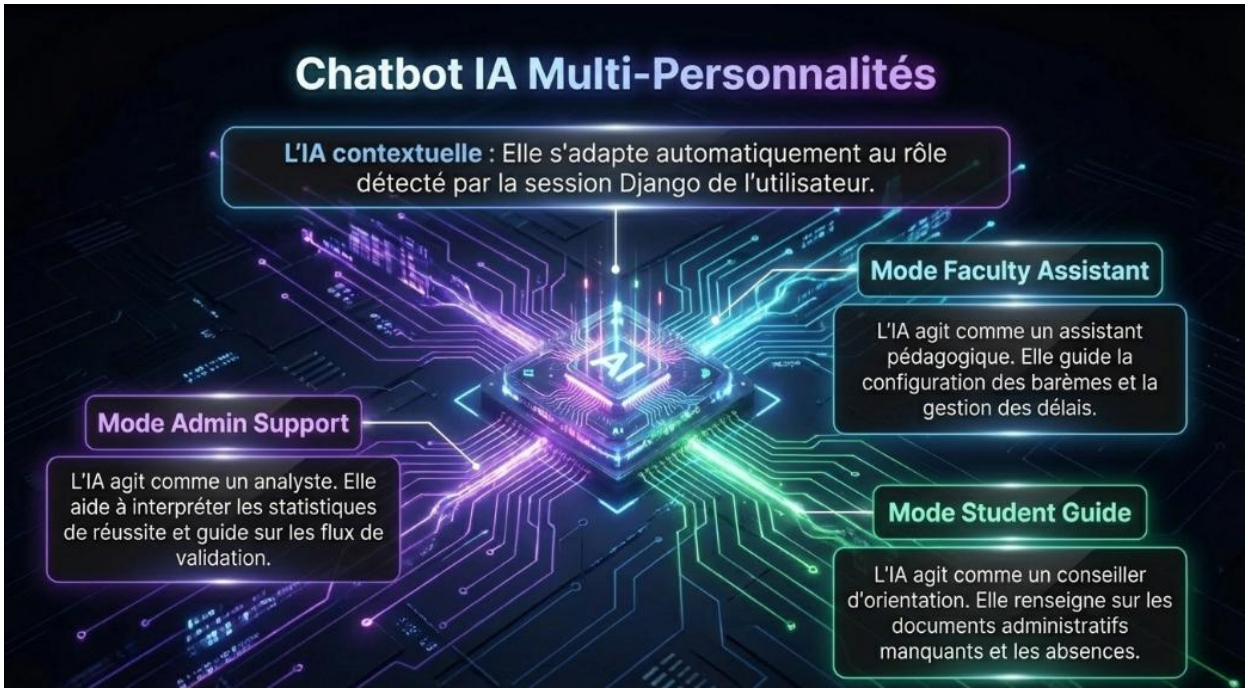
Dématérialisation complète des démarches courantes : demande de carte étudiante avec suivi du statut, demande de certificats de scolarité, consultation de l'emploi du temps personnel synchronisé, et historique complet des demandes administratives.



Chatbot IA Multi-Personnalités

Le Chatbot IA est l'une des innovations les plus significatives de Smart Campus. Il s'adapte dynamiquement au rôle de l'utilisateur connecté, proposant une aide contextuelle précise sans nécessiter de formation spécifique :





Mode	Destinataire	Fonctionnalités Principales
Admin Support	Administrateurs	Aide à l'interprétation des statistiques du dashboard, guidage dans les workflows de validation, analyse des indicateurs de performance.
Faculty Assistant	Professeurs	Configuration des barèmes, gestion des dates limites, suivi des rendus, aide à la rédaction de feedback pédagogique qualitatif.
Student Guide	Étudiants	Orientation sur les devoirs à rendre, compréhension du système de compensation, démarches pour les documents officiels.

Moteur OmniSearch et Notifications Globales

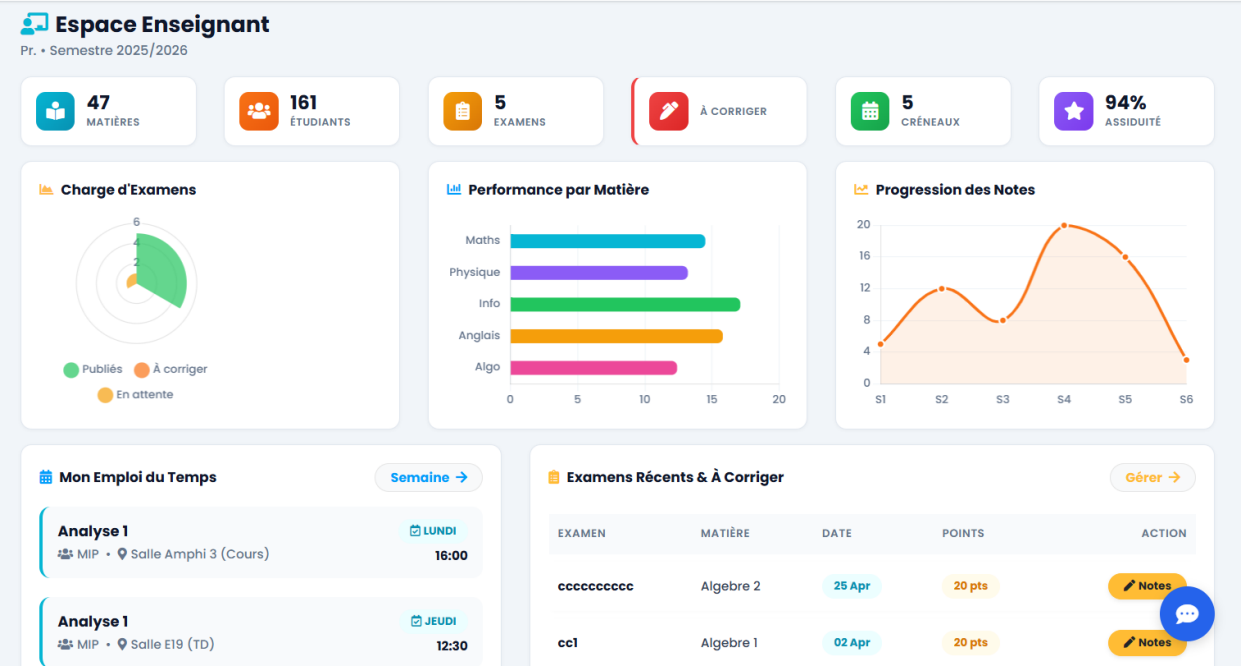
Moteur OmniSearch

Barre de recherche globale intégrée à la navigation principale, indexant instantanément toutes les entités dès la première frappe : profils étudiants, corps enseignant, matières et ressources pédagogiques. Optimisation des requêtes Django (select_related, prefetch_related) pour un temps de réponse inférieur à 100ms.

Infrastructure de Notifications Globales

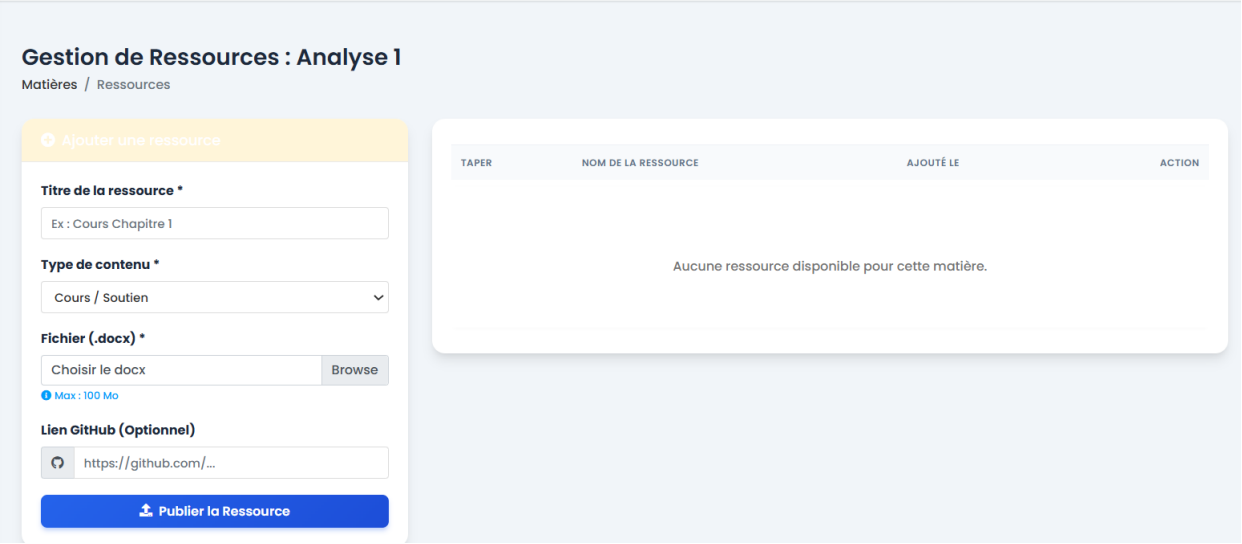
Trois niveaux de communication couvrant l'ensemble de l'application : notifications in-app avec icône cloche et badges de décompte, alertes toast non-bloquantes (Toastify.js) pour les événements immédiats, et page d'historique chronologique des activités critiques filtrable par type et période.

6.4 Gestion des Enseignants et Ressources Pédagogiques



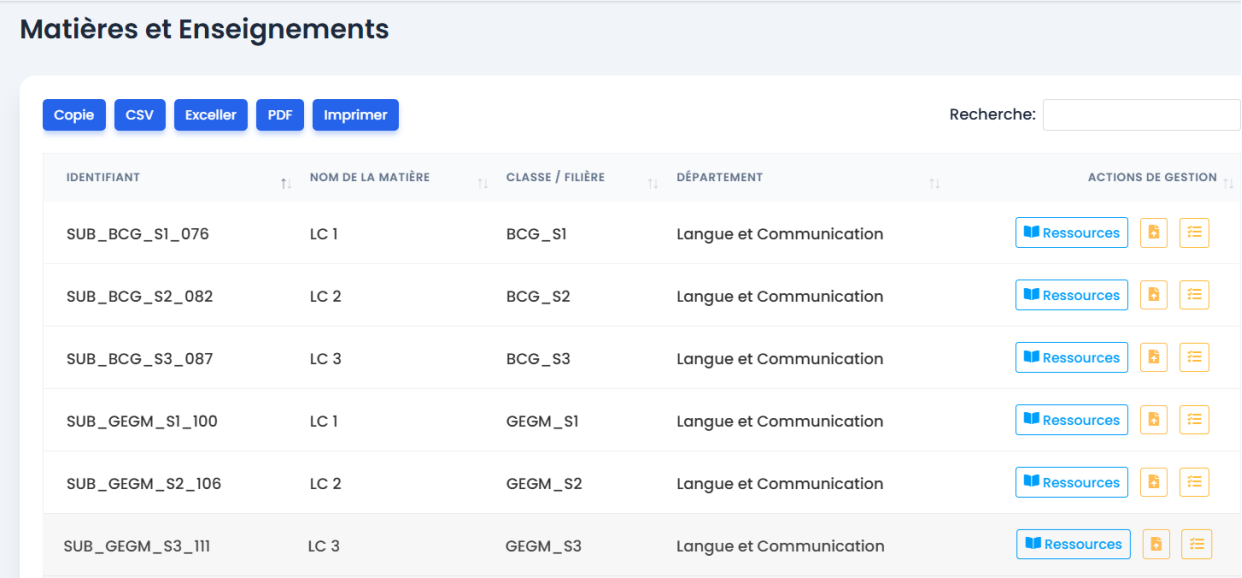
Open Share — Ressources Pédagogiques

Le module Open Share libère la pédagogie de toute contrainte technique. Les enseignants publient instantanément n'importe quel type de support : PDF/Docx, liens vers des dépôts GitHub (idéal pour les filières tech), TD/TP avec instructions, et ressources interactives (vidéos, simulateurs, bases de données).



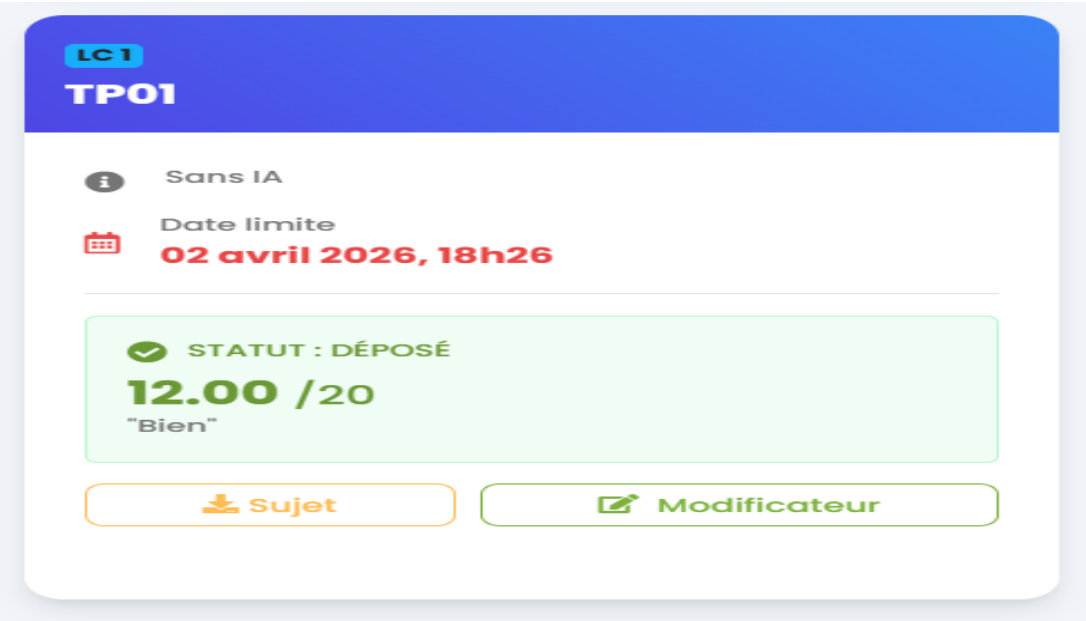
Collaboration Départementale

Une innovation organisationnelle majeure : tout professeur d'un même département dispose d'un droit de regard et de co-publication sur les matières partagées. Cette fonctionnalité brise les silos pédagogiques traditionnels, facilite la continuité lors d'absences et encourage le partage des meilleures pratiques.



Système de Devoirs Dynamique

Cycle de vie complet d'un devoir : publication avec date limite précise, calcul automatique du temps restant affiché aux étudiants, notification automatique à toute la classe à la publication, tableau de suivi des rendus en temps réel, et identification automatique des retardataires.



Interface de Notation Stabilisée

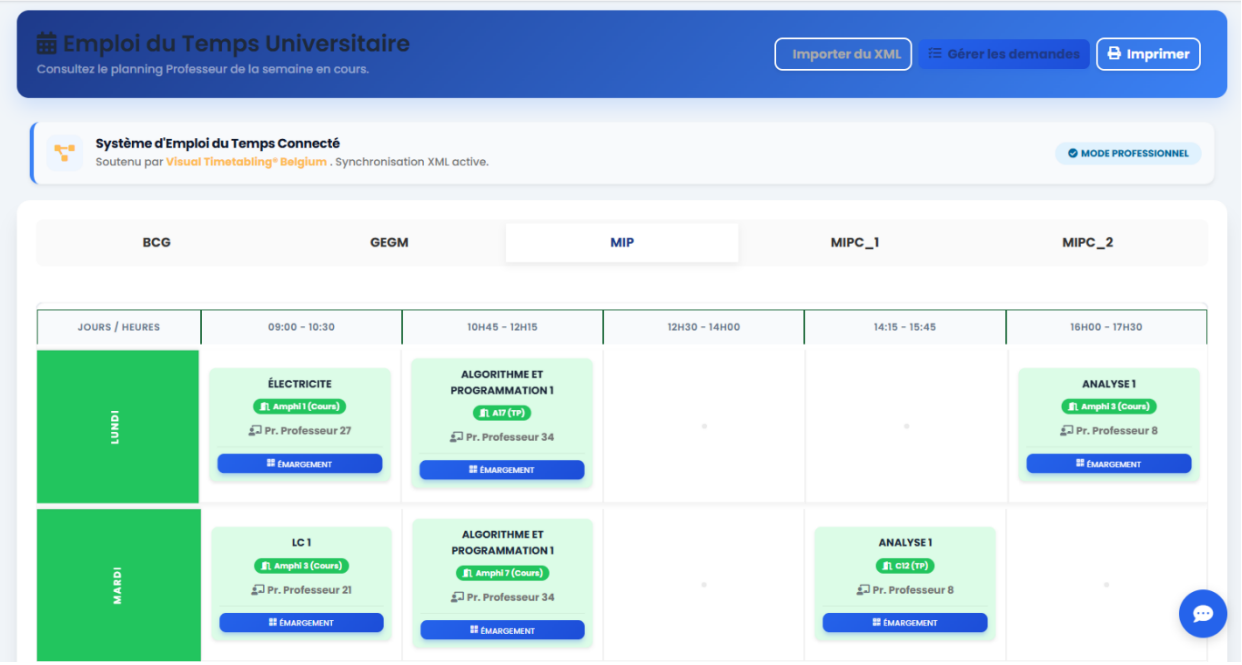
La saisie des notes sur 20 est complétée par un champ de feedback pédagogique textuel permettant un retour qualitatif personnalisé par étudiant. Des corrections de bugs critiques sur les modales de notation assurent une compatibilité cross-browser complète (Chrome, Firefox, Safari).

Étape 3 — Grille de Notes : **Électricité** (ELECTRICITE · BCG_S1)

#	ÉTUDIANT	NOTE / 20	PIÉGEAGE À RATS	STATUT
1	**ALAOUI** Aya ETU_BCG_S1_01	7,50	9,50	Publié
2	**DAOUDI** Omar ETU_BCG_S1_03	20,00	—	Publié
3	**FASSI** Omar ETU_BCG_S1_02	7,00	13,50	Publié
4	**FASSI** Karim ETU_BCG_S1_06	9,00	10,00	Publié
5	**GHAZALI** Chaimae ETU_BCG_S1_05	6,50	15,00	Publié
6	**JALIL** Ayoub ETU_BCG_S1_04	11,00	—	Publié

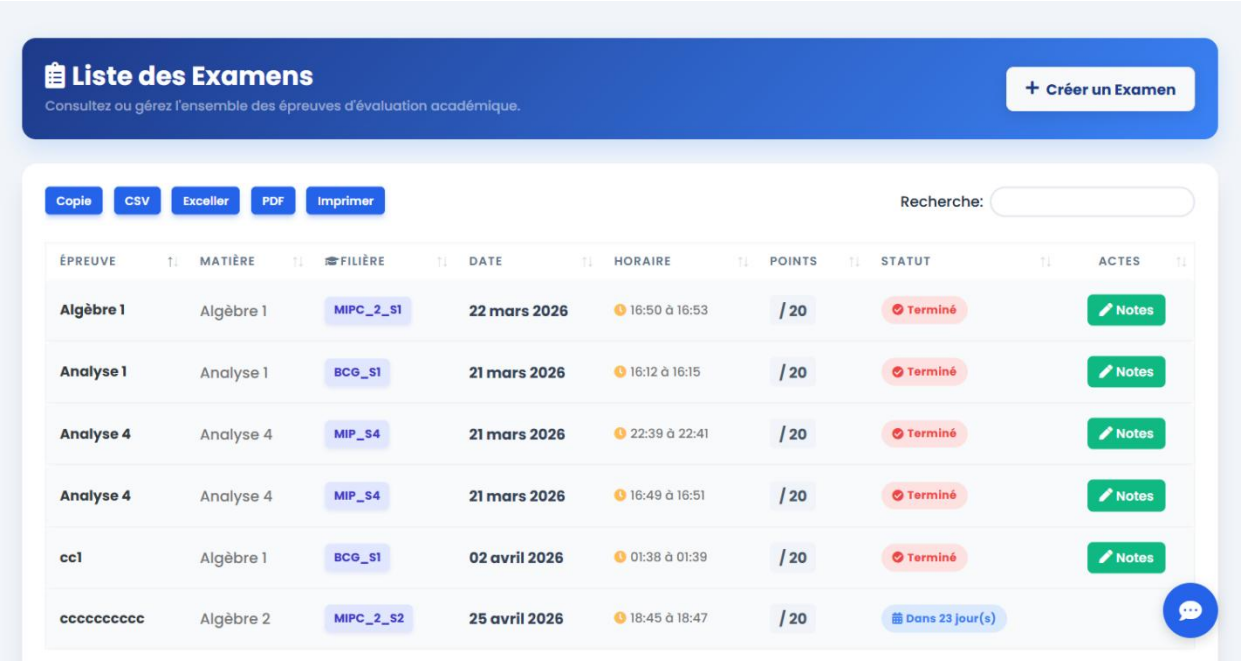
6.5 Emplois du Temps

Le module TimeTable permet la generation et la consultation des emplois du temps par filiere. Chaque creneau affiche la matiere, la salle, le type de seance (Cours, TD, TP) et l'enseignant responsable. Les etudiants et enseignants peuvent consulter leur planning hebdomadaire depuis leur espace personnel.



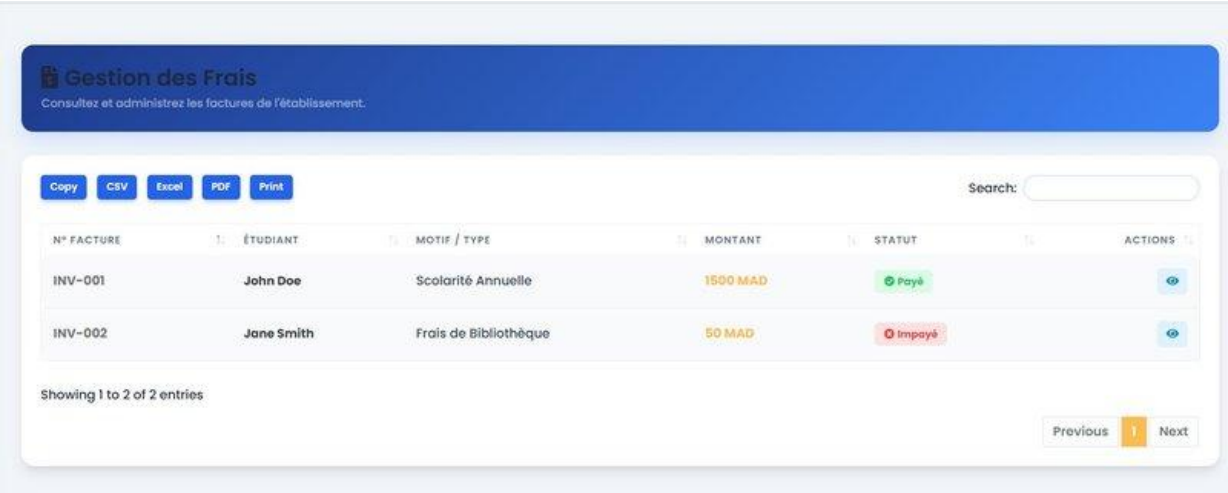
6.6 Gestion des Examens et des Notes

L'administrateur planifie les examens (matiere, filiere, date, horaire, points). Les enseignants saisissent les notes depuis leur espace. Un systeme de validation a deux niveaux (enseignant puis admin) garantit l'integrite des resultats. Le Bureau de Validation affiche l'historique de toutes les decisions d'approbation ou de refus de modification de notes.



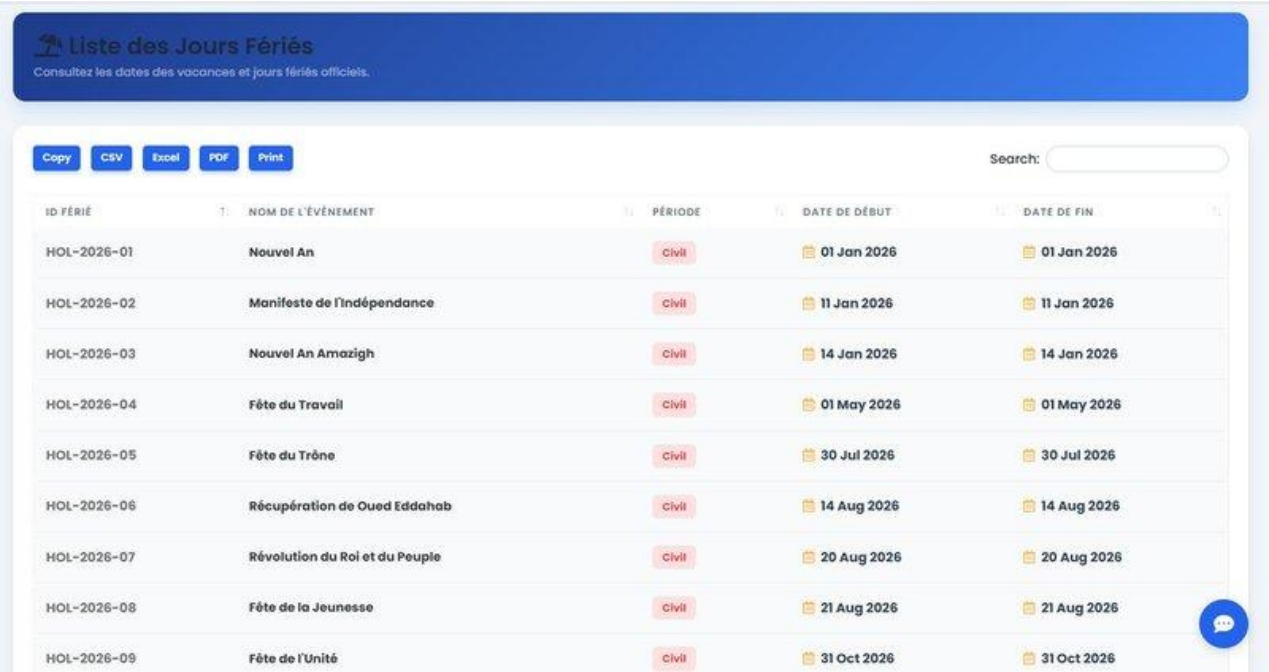
6.7 Gestion des Frais de Scolarite

Le module Fees permet de suivre les frais de scolarite de chaque etudiant. Chaque facture est associee a un etudiant, un motif (Scolarite annuelle, Frais de bibliotheque...), un montant en MAD et un statut (Paye / Impaye). L'interface dispose de fonctionnalites d'export en CSV, Excel et PDF.



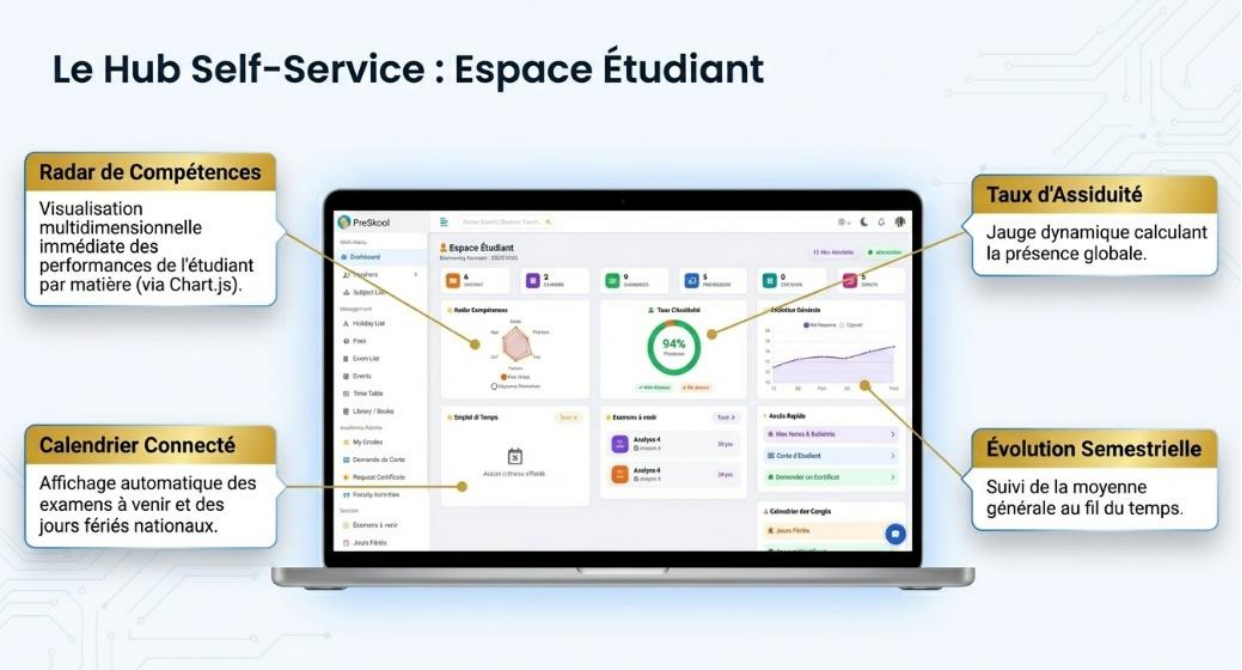
6.8 Gestion des Jours Feries et Conges

L'application integre une liste des jours feries officiels du Maroc pour l'annee academique. L'administrateur peut ajouter, modifier ou supprimer des entrees. Les etudiants et enseignants peuvent consulter ce calendrier depuis leur espace personnel.



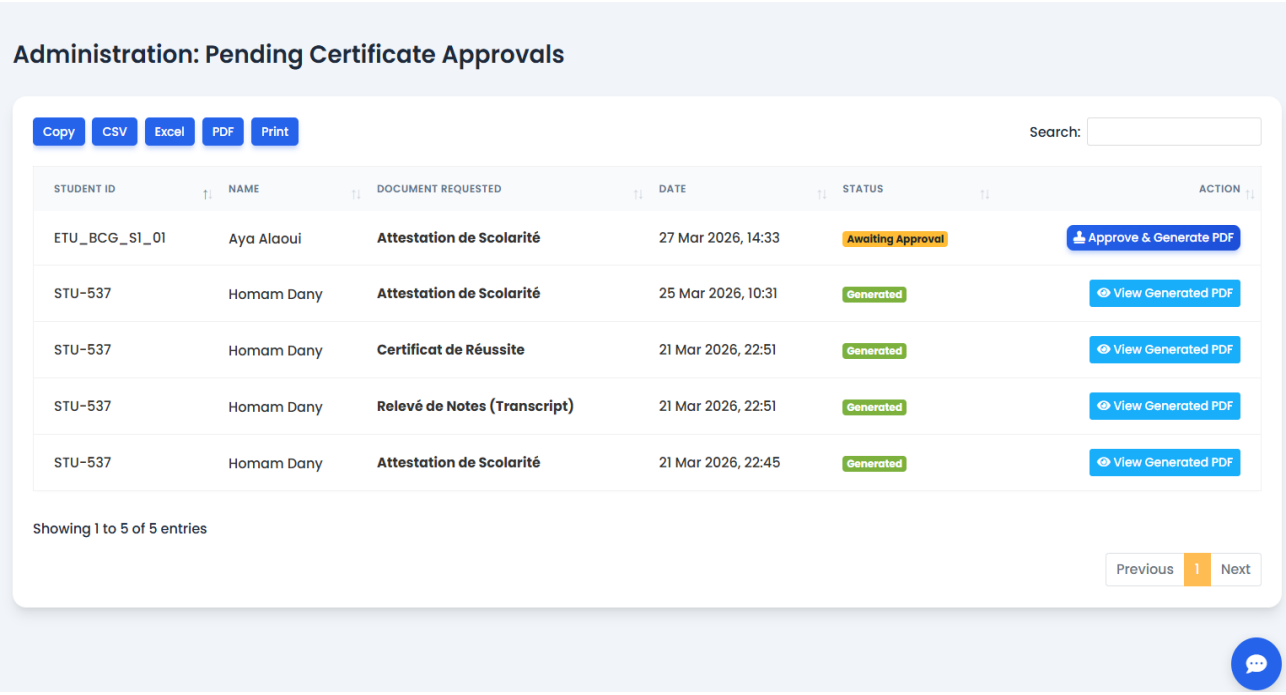
6.9 Espace Etudiant et Tableau de Bord

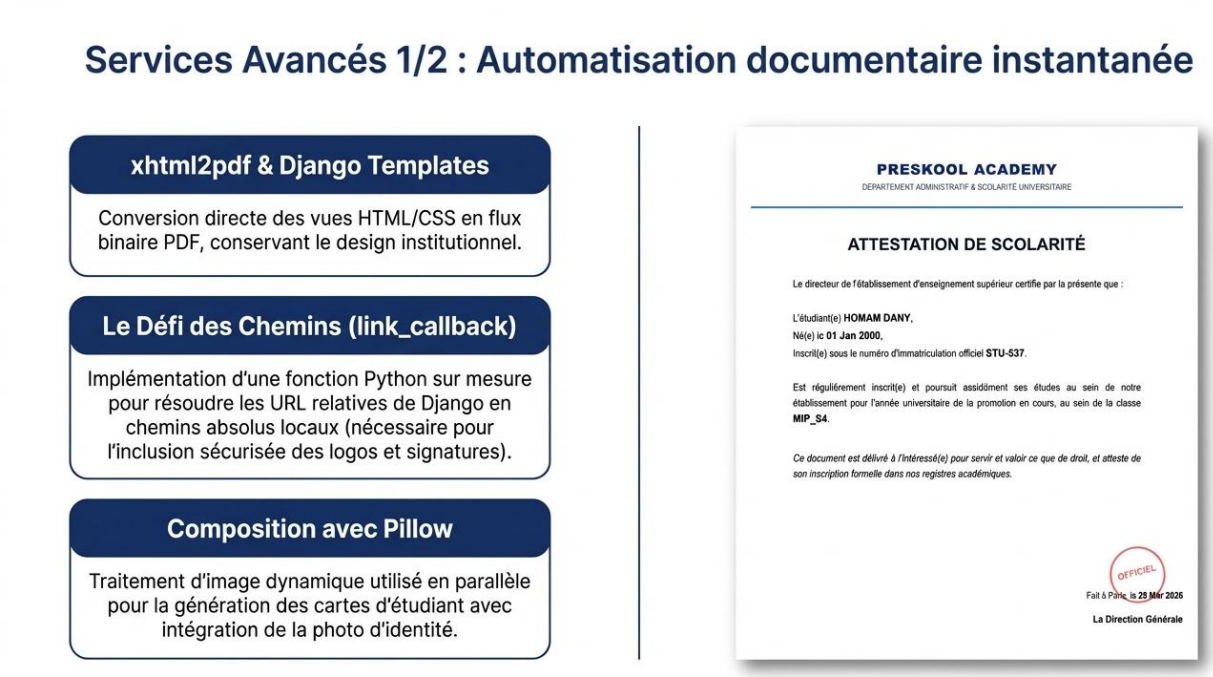
Chaque etudiant dispose d'un espace personnel avec un tableau de bord complet : radar de competences par matiere, taux d'assiduite, evolution de la moyenne semestre par semestre, examens a venir et acces rapide aux services (notes, carte etudiant, certificats).



6.10 Demande et Validation de Certificats

Les etudiants peuvent demander en ligne des documents officiels : Attestation de Scolarite, Releve de Notes (Transcript) ou Certificat de Reussite. Apres validation par l'administration, le document est genere en PDF et mis a disposition pour telechargement direct depuis l'espace etudiant.

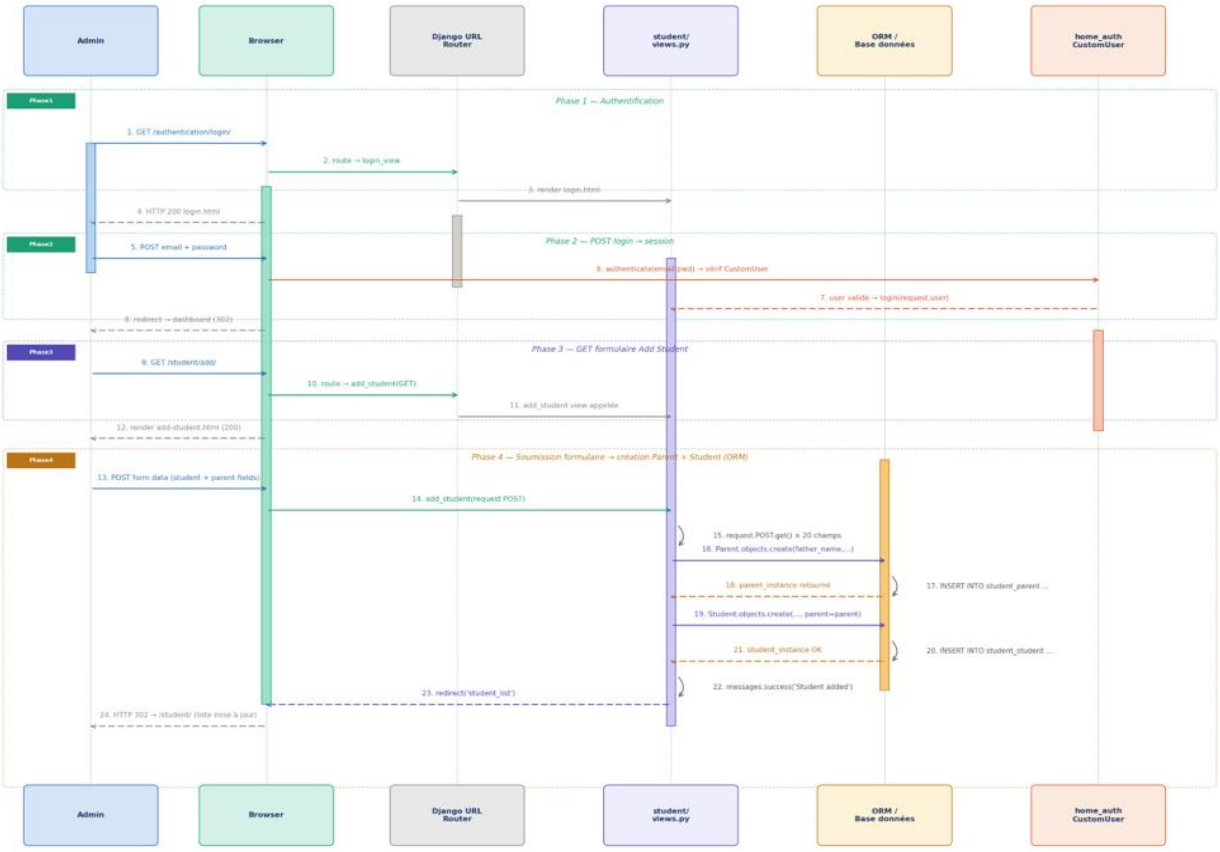




7. Diagrammes UML Complementaires

7.1 Diagramme de Sequence

Le diagramme de sequence ci-dessous illustre le flux complet d'une session administrateur : depuis l'authentification jusqu'a la creation d'un etudiant, en passant par toutes les interactions entre les composants Django (URL Router, Views, ORM, Base de donnees).



8. Difficultes Rencontrees

8.1 Configuration de l'Environnement de Developpement

La configuration initiale de l'environnement de développement a présenté plusieurs défis liés à la complexité de la stack technique choisie.

- Gestion des dépendances : la coexistence de multiples bibliothèques Python avec des versions spécifiques a nécessité la mise en place d'un environnement virtuel strictement versionné via requirements.txt.
- Configuration des médias : la gestion des uploads de fichiers (photos de profil, ressources pédagogiques, rendus) a requis une configuration minutieuse de MEDIA_ROOT et MEDIA_URL avec gestion des permissions filesystem.
- Intégration i18n et RTL : la configuration du système de traduction Django combinée au rendu RTL pour l'arabe a demandé une restructuration complète des templates CSS pour gérer les deux directions de lecture simultanément.

8.2 Gestion des Relations ORM Complexes

Le modèle de données Many-to-Many entre Professeurs, Matières et Étudiants a généré des problématiques ORM spécifiques :

- Problème N+1 : les requêtes imbriquées pour le moteur OmniSearch généraient un nombre exponentiel de requêtes SQL à mesure que la base de données grossissait. Solution : refactorisation systématique avec select_related() et prefetch_related() ramenant le temps de réponse sous 100ms.
- Unification des permissions collaboratives : le modèle initial de permissions 1-à-1 Professeur-Matière ne permettait pas la collaboration inter-enseignants. Solution : migration vers une relation Many-to-Many au niveau département avec refonte des décorateurs de permissions.
- Compensation académique : l'implémentation du calcul automatique de compensation (validation / rattrapage) a nécessité des requêtes agrégées complexes tenant compte des coefficients par matière et des règles de l'établissement.

8.3 Génération et Gestion des Documents

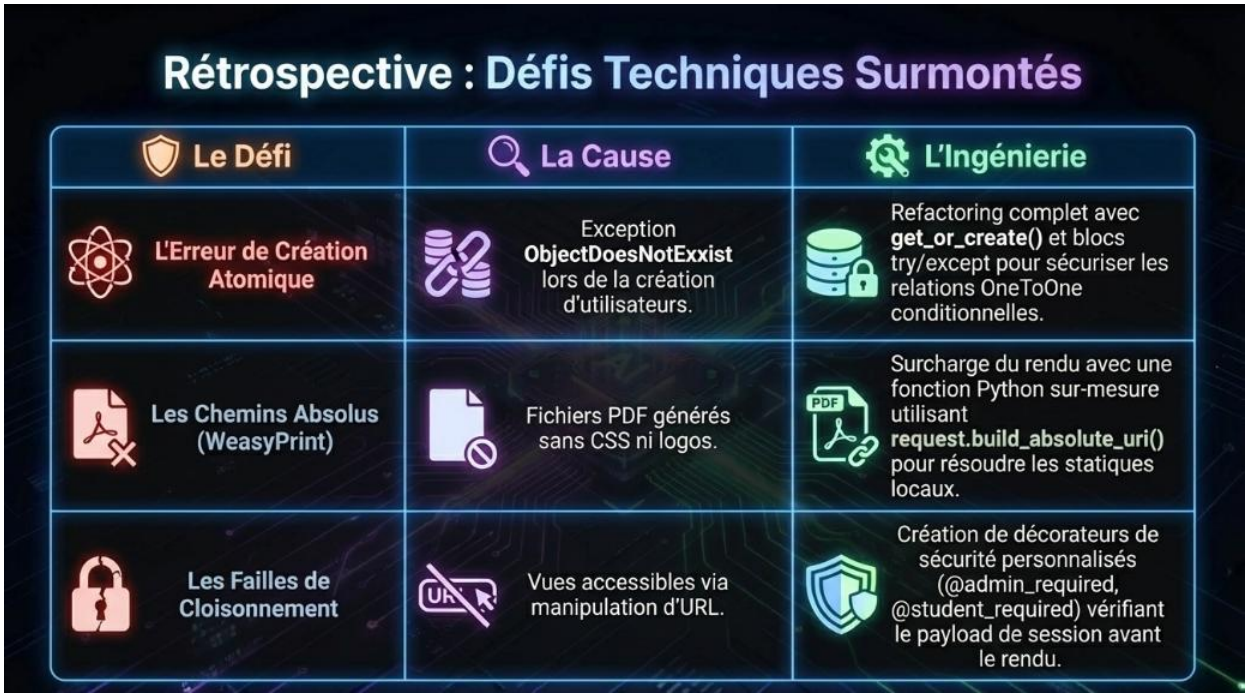
La génération des Cartes Étudiantes Premium et des Certificats de Scolarité en PDF a présenté des difficultés techniques :

- Intégration de la bibliothèque de génération PDF avec les templates Django pour produire des documents au rendu pixel-perfect correspondant à la charte graphique de l'établissement.
- Gestion des images de profil dans les PDF générés : traitement des cas d'images manquantes, de formats incompatibles et de résolutions insuffisantes pour l'impression.
- Sécurisation des accès aux documents générés : mise en place d'URLs signées temporaires pour prévenir l'accès non autorisé aux documents officiels.

8.4 Securite et Controle d'Acces

L'implémentation du système RBAC à trois niveaux avec des cas limites nombreux a représenté un défi significatif :

- Cloisonnement strict des données : s'assurer qu'un étudiant ne peut pas accéder, même par manipulation d'URL, aux données d'un autre étudiant. Solution : filtrage systématique de toutes les querysets par utilisateur connecté.
- Stabilité cross-browser des modales de notation : des bugs d'affichage critiques empêchaient la saisie sur certains navigateurs. Solution : réécriture complète des styles CSS des modaux avec des propriétés universellement supportées et tests systématiques.
- Résolution des NameError dans les devoirs groupés : des variables référencées avant déclaration dans certains blocs conditionnels causaient des interruptions silencieuses du processus de notification. Solution : audit complet du code et ajout de tests unitaires couvrant ces scénarios.



9. Ameliorations Possibles

9.1 Fonctionnalites Non Implementees

Plusieurs fonctionnalités ambitieuses, identifiées lors de la phase de conception, n'ont pas pu être intégrées dans le délai imparti du projet. Elles constituent la feuille de route naturelle de Smart Campus :

- Visioconférence Native : intégration d'un module de classe virtuelle directement dans la plateforme via WebRTC ou l'API WebSockets de Django Channels, sans redirection vers des outils tiers.
- Application Mobile Native : développement d'une application iOS/Android (React Native ou Flutter) consommant une API REST Django, avec notifications push natives pour une expérience smartphone optimisée.
- Système de Paiement en Ligne : intégration d'une passerelle de paiement (CMI, PayPal, Stripe) pour le règlement en ligne des frais de scolarité directement depuis le portail étudiant.
- Module de Réclamations : espace structuré permettant aux étudiants de soumettre des réclamations académiques (contestation de notes), avec workflow de traitement par l'enseignant puis arbitrage administratif.
- Messagerie Interne : système de communication direct entre étudiants, enseignants et administration avec notifications en temps réel via Django Channels.
- Analyse Prédictive de l'Échec Scolaire : modèle de machine learning analysant les patterns de présence, de rendu et de notation pour identifier précocement les étudiants à risque et déclencher des alertes préventives.

9.2 Optimisations Techniques

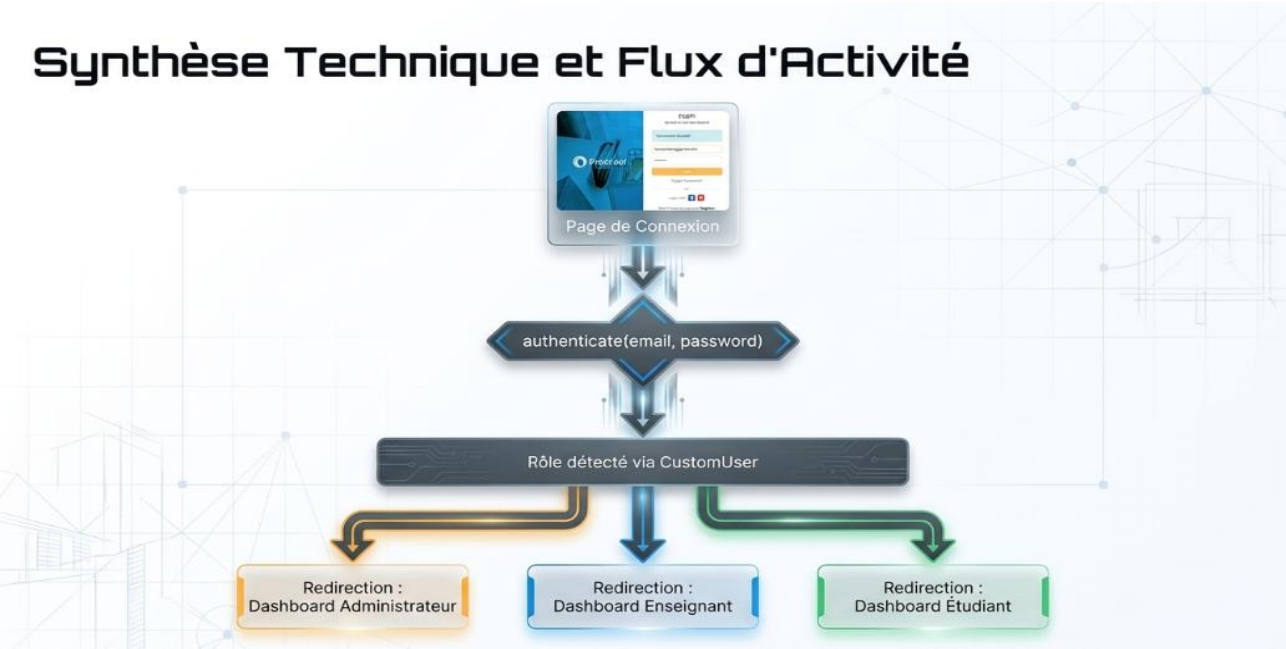
Des pistes d'optimisation technique ont été identifiées pour améliorer les performances et la robustesse de la plateforme en conditions de production :

- Mise en Cache (Redis) : implémentation du Django Cache Framework avec Redis pour réduire les requêtes redondantes sur les tableaux de bord analytiques fréquemment consultés.
- Tests Automatisés : écriture d'une suite complète de tests unitaires et d'intégration (pytest-django) couvrant les workflows critiques (validation de notes, présence, génération de documents) pour garantir la stabilité lors des évolutions.
- API RESTful Publique : exposition d'une API Django REST Framework documentée (OpenAPI/Swagger) pour l'intégration avec des systèmes institutionnels externes (ENT, LDAP universitaire, logiciels comptables).
- Déploiement Containerisé : containerisation de l'application avec Docker et orchestration Nginx/Gunicorn pour un déploiement reproductible en production et une scalabilité horizontale facilitée.
- Optimisation SQL avancée : audit complet des requêtes ORM générées, indexation des champs de recherche fréquents et mise en place de requêtes annotées pour les calculs statistiques du dashboard.
- Migration vers PostgreSQL : passage de SQLite à PostgreSQL pour la production, bénéficiant des transactions ACID complètes, des performances en lecture/écriture concurrentes et des fonctionnalités d'indexation avancées.

9.3 Conclusion

Le projet PreSkool Academy nous a permis d'acquerir une maitrise approfondie du framework Django et de ses ecosystemes (ORM, templates, authentification, middleware). Au-dela des aspects purement techniques, ce projet nous a confrontes a des problematiques reelles de gestion d'etablissement scolaire, renforçant notre capacite a analyser un besoin metier et a le traduire en solution informatique structuree.

L'application realisee constitue une base solide et extensible sur laquelle des fonctionnalites supplementaires pourront etre greffees. Elle demontre la pertinence de Django comme framework de choix pour le developpement d'applications web institutionnelles exigeant securite, modularite et rapidite de developpement.



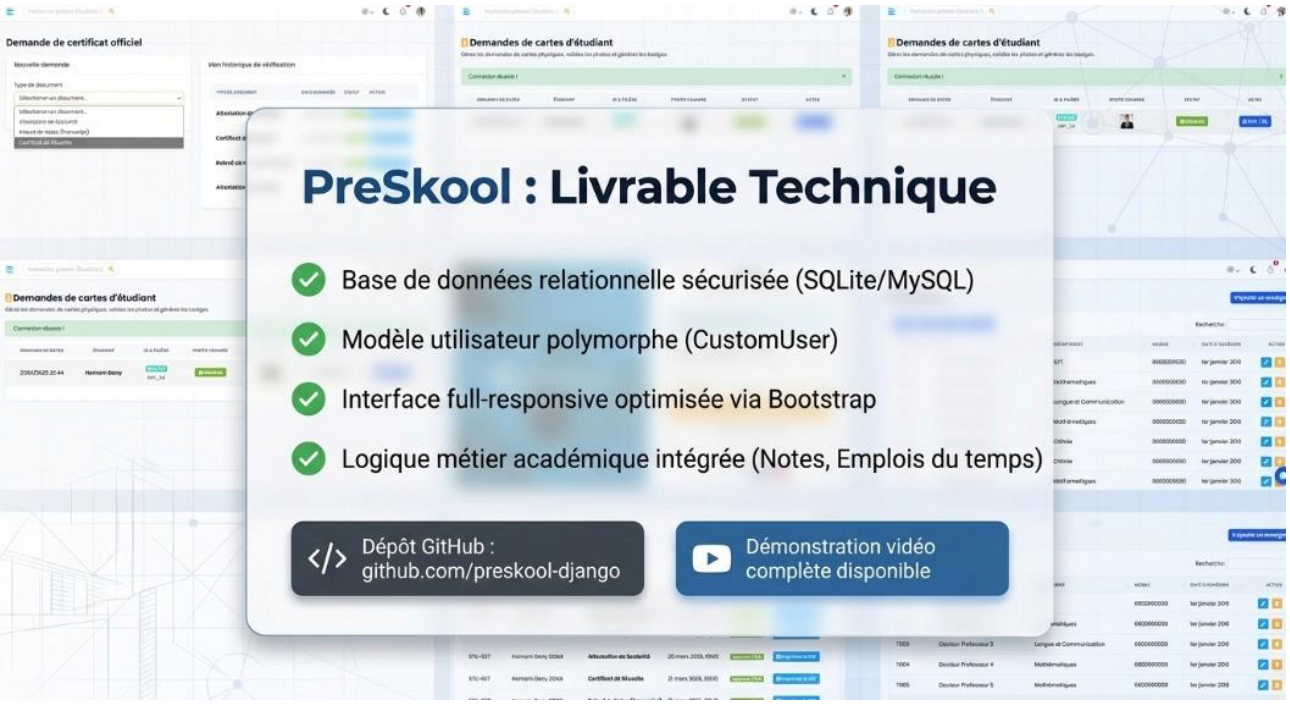
10. Bibliographie et Références

Documentation Technique Officielle

- Django Software Foundation. (2024). Django Documentation — Version 5.x. Récupéré sur https://docs.djangoproject.com/
- Python Software Foundation. (2024). Python 3.x Language Reference. Récupéré sur https://docs.python.org/3/
- Chart.js Contributors. (2024). Chart.js Documentation — Simple yet flexible JavaScript charting. Récupéré sur https://www.chartjs.org/docs/
- Animate.css. (2024). Documentation officielle — Just-add-water CSS animations. Récupéré sur https://animate.style/
- Toastify-js. (2024). Toastify.js — Toast Notification Library for Browsers. Récupéré sur https://apvarun.github.io/toastify-js/

11. Lien de GitHub

Je me permets de vous partager le lien de notre dépôt GitHub contenant l'ensemble du travail réalisé pour le projet.
Dans ce dépôt, vous trouverez :

- Une **documentation README** détaillée et rédigée de manière professionnelle, expliquant le projet et son fonctionnement.
- Le **code source complet de l'application**.
- Une **vidéo démonstrative** présentant le fonctionnement de l'application et ses principales fonctionnalités.

Vous pouvez consulter le projet via le lien suivant :
[https://github.com/Homam-Dany/Application_Web_Systeme_De_Gestion_Scolaire]